அறிமுகம்:

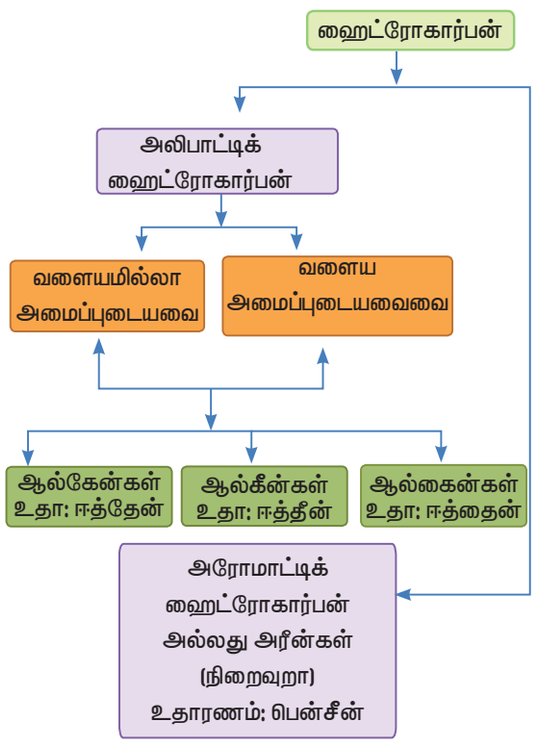
ஹைட்ரோ கார்பன்கள் என்பன கார்பன் மற்றும் ஹைட்ரஜனை மற்றுமே கொண்டுள்ள கரிமச் சேர்மங்களாகும். இவை இயற்கையில் அதிக அளவில் காணப்படுகின்றன. கச்சா எண்ணெயானது பல ஹைட்ரோ கார்பன்கள் அடங்கிய ஒரு சிக்கலான கலவையாகும். மாம்பழமானது சைக்ளோ ஹெக்சேன் என்ற வளைய ஹைட்ரோ கார்பனைக் கொண்டுள்ளது.கரப்பான் பூச்சிகள் தனது எதிர் பாலினத்தைக் கவர அன்டெக்கேன் எனப்படும் ஹைட்ரோ கார்பனைச் சுரக்கிறது. எரிபொருளாக பயன்படுவது ஹைட்ரோ கார்பன்களின் மிக முக்கியமான பயனாகும். திரவமாக்கப்பட்ட பெட்ரோலிய எரிவாயுவானது (LPG), திரவமாக்கப்பட்ட புரப்பேன் மற்றும் பியூட்டேன் ஆகியனவற்றின் கலவையாகும். மேலும் இவை கரைப்பான்களாகவும், மற்றும் தொழிற்சாலைகளில்பல்வேறுசெயல்பாடுகளிலும் பயன்படுகின்றன. இந்த அலகில், அலிபாட்டிக் மற்றும் அரோமேட்டிக் ஹைட்ரோ கார்பன்களின் வகைகள், தயாரிப்பு, பண்புகள் மற்றும் பயன்களை குறித்து கற்றறிவோம்.

13.1 ஆல்கேன்களை வகைப்படுத்துதல்:

கார்பன் அணுக்களுக்கிடையே உள்ள பிணைப்பின் தன்மையைக் கொண்டு, ஹைட்ரோகார்பன்கள் இரண்டு முக்கிய வகைகளாக வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. அவையாவன அலிபாட்டிக் மற்றும் அரோமேட்டிக் ஆகியனவாகும். அலிபாட்டிக் என்ற சொற்கூறு 'aleiphar' என்ற கொழுப்பு என்ற பொருளைத் தரும் கிரேக்க வார்த்தையிலிருந்து வருவிக்கப்பட்டுள்ளது. எண்ணெய் மற்றும் கொழுப்புகள், அலிபாட்டிக் ஹைட்ரோகார்பன்களின் முக்கியமூலங்களாகும். அரோமா என்ற வார்த்தைக்கு மணமுடையது எனப் பொருள். நறுமணமுடைய தாவரச் சாற்றினை வேதிமுறைகளுக்கு உட்படுத்தி அரோமாட்டிக் சேர்மங்கள் பெறப்படுகின்றன.

அலிபாட்டிக் ஹைட்ரோகார்பன்கள் மூன்றுமுக்கியவகைகளைக்உள்ளடக்கியுள்ளது. அவையாவன, ஆல்கேன்கள், ஆல்கீன்கள் மற்றும் ஆல்கைன்கள் ஆகும். நிறைவுற்ற ஹைட்ரோகார்பனான ஆல்கேன்களில், கார்பன் அணுக்களுக்கிடையே உள்ள பிணைப்புகள் அனைத்தும் ஒற்றை பிணைப்புகளாகவும் ஆல்கீன்களில், குறைந்தது ஒரு இரட்டை பிணைப்பும், ஆல்கைன்களில் குறைந்தது ஒரு முப்பிணைப்பும் காணப்படுகிறது. உள்ளடங்கிய எலக்ட்ரான்களை பெற்றிருக்கும் கார்பன் – கார்பன் பல பிணைப்பு ஹைட்ரோகார்பன்கள், நிறைவுறா ஹைட்ரோ கார்பன்கள் எனப்படும்.

அரோமேட்டிக் ஹைட்ரோகார்பன்கள் என்பன பென்சீன் வளையம் அல்லது அதன் பெறுதிகளைப் பெற்றிருக்கக் கூடிய வளையச் சேர்மங்களாகும்.



படம் 13.1. ஹைட்ரோகார்பன்களின் வகைகள்

13.2. ஆல்கேன்கள்:

நிறைவுற்ற ஹைட்ரோகார்பனான ஆல்கேன்கள் C_nH_{2n+2} என்னும் பொதுவான வாய்ப்பாட்டினால்